

웹의 세계 1장

# 인터넷과 웹

무엇이 다른가, 어떻게 시작됐는가, 지금은 어떤 모습인가

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍  
학습사이트 [hs-web.dreamitbiz.com](http://hs-web.dreamitbiz.com)

# 학습 목표

---

- ① 인터넷과 웹의 관계를 정확히 구분해 설명할 수 있다.
- ② 웹의 세 가지 기초 발명(HTML·HTTP·URL)이 무엇인지 말할 수 있다.
- ③ 웹의 발전 단계를 시기별로 설명할 수 있다.
- ④ 웹이 개방형 표준 위에 서 있다는 것의 의미를 설명할 수 있다.
- ⑤ 웹이 다른 플랫폼(앱·데스크톱)과 비교해 갖는 성질을 설명할 수 있다.

# 핵심 키워드

---

인터넷

WWW

TCP/IP

팀 버너스리

HTML/HTTP/URL

웹 표준

브라우저 전쟁

개방형 플랫폼

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

---

---

웹의 세계 1장 · 1

# 인터넷 ≠ 웹

일상에서는 두 말을 섞어 씁니다.

# 인터넷 ≠ 웹

---

- 1 하지만 정확히는 다릅니다.
- 2 인터넷은 길이고, 웹은 그 길 위를 다니는 서비스 중 하나입니다.

# 인터넷 ≠ 웹

|    | 인터넷 (Internet)   | 웹 (WWW)      |
|----|------------------|--------------|
| 정체 | 전 세계 컴퓨터를 잇는 통신망 | 문서를 주고받는 서비스 |
| 시작 | 1969년 ARPANET    | 1989년 CERN   |
| 규약 | TCP/IP           | HTTP         |
| 비유 | 도로망              | 택배 서비스       |

# 인터넷 ≠ 웹

---

- 1 이메일(SMTP), 파일 전송(FTP), 온라인 게임도 모두 인터넷을 씁니다.
- 2 하지만 웹은 아닙니다.
- 3 다만 요즘은 이메일도 게임도 대부분 웹으로 감싸서 제공되기 때문에 구분이 흐려진 것입니다.

---

웹의 세계 1장 · 2

# 웹은 어떻게 시작됐는가

1989년, 스위스 CERN(유럽입자물리연구소)의 연구원 팀 버너스리(Tim Berners-Lee) 는 한 가지 문제로 골머리를 앓고 있었습니다.

# 웹은 어떻게 시작됐는가

---

- 1 전 세계에서 온 연구자들이 저마다 다른 컴퓨터, 다른 형식으로 문서를 만들어 서로 참조하기가 너무 어려웠던 것입니다.
- 2 그의 해법은 놀랍도록 단순했습니다.
- 3 "문서 안에 다른 문서로 가는 연결을 넣자." 지금 우리가 매일 누르는 그 파란 글씨 — 하이퍼링크입니다.

# 2.1 세 가지 발명

| 발명   | 해결한 문제           | 지금           |
|------|------------------|--------------|
| HTML | 어떻게 문서를 쓸 것인가    | 30년 넘게 쓰이는 중 |
| HTTP | 어떻게 문서를 주고받을 것인가 | HTTP/3까지 발전  |
| URL  | 어떻게 문서를 가리킬 것인가  | 거의 그대로       |

## 2.1 세 가지 발명

---

- 1 여기에 브라우저(문서를 보는 프로그램)와 웹 서버(문서를 주는 프로그램)를 더해 웹이 완성됐습니다.
- 2 세계 최초의 웹사이트 `info.cern.ch` 는 지금도 열립니다.

## 2.2 결정적인 선택 — 무료 공개

---

- 1 1993년, CERN은 웹 기술을 누구나 무료로 쓸 수 있게 공개했습니다.
- 2 특허를 걸지 않았고 사용료도 받지 않았습니다.
- 3 이 선택이 웹이 세상을 바꾼 결정적 이유입니다.
- 4 만약 특허가 걸려 있었다면 지금의 웹은 존재하지 않았을 것입니다.
- 5 "허락 없이 만들 수 있다" 는 것 — 여러분이 오늘 아무 허가 없이 웹사이트를 만들 수 있는 이유도 여기 있습니다.

---

웹의 세계 1장 · 3

# 웹의 시대 구분

# 웹의 시대 구분

| 시기     | 이름       | 특징                       | 대표                   |
|--------|----------|--------------------------|----------------------|
| 1990년대 | 웹 1.0    | 읽기만 — 만드는 사람과 보는 사람이 분리  | 개인 홈페이지, 포털          |
| 2000년대 | 웹 2.0    | 읽고 쓰기 — 사용자가 내용을 만든다     | 블로그, 위키, SNS, 유튜브    |
| 2010년대 | 모바일 웹    | 휴대폰이 주 화면이 됨. 반응형이 필수가 됨 | 앱, 반응형 사이트           |
| 2020년대 | 애플리케이션 웹 | 설치 없이 앱처럼 동작             | Figma, Notion, 구글 문서 |

# 웹의 시대 구분

---

- 1 주목할 것은 기술이 계속 쌓이기만 했다는 점입니다.
- 2 1993년에 만든 HTML 문서는 지금 브라우저에서도 열립니다.
- 3 이런 하위 호환성을 30년 넘게 유지한 플랫폼은 웹이 거의 유일합니다.

## 3.1 브라우저 전쟁과 표준 (1/2)

---

- 1 1990년대 후반, 넷스케이프와 인터넷 익스플로러가 경쟁하며 각자 독자 태그를 만들어 냈습니다.
- 2 `<blink>` (깜빡임), `<marquee>` (흐르는 글자) 같은 것들입니다.
- 3 결과는 참혹했습니다 — 같은 페이지가 브라우저마다 다르게 보였고, 개발자는 브라우저별로 코드를 따로 써야 했습니다.
- 4 이 혼란에서 웹 표준의 필요성이 절실했고, W3C와 WHATWG 같은 단체가 표준을 정리하기 시작했습니다.

## 3.1 브라우저 전쟁과 표준 (2/2)

---

- 1 지금 우리가 하나의 코드로 모든 브라우저에서 비슷한 결과를 얻을 수 있는 것은 그 노력의 결과입니다.
- 2 "인터넷 익스플로러에서만 되는 사이트" 이야기를 들어 봤다면, 그 시절의 유산입니다.
- 3 지금도 일부 공공기관 시스템에 그 잔재가 남아 있습니다.
- 4 표준을 지키는 것이 왜 중요한지 보여 주는 살아 있는 사례입니다.

---

웹의 세계 1장 · 4

# 웹이라는 플랫폼의 성질

# 웹이라는 플랫폼의 성질

|          | 웹         | 네이티브 앱       | 데스크톱 프로그램 |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 설치       | 불필요       | 스토어에서 설치     | 설치 필요     |
| 갱신       | 새로고침하면 최신 | 업데이트 필요      | 업데이트 필요   |
| 플랫폼      | 하나로 전부    | iOS·안드로이드 따로 | OS마다 따로   |
| 배포 허가    | 없음        | 스토어 심사       | 없음        |
| 공유       | 링크 하나     | 스토어 링크       | 파일 전달     |
| 성능·기기 접근 | 제한적       | 가장 좋음        | 좋음        |

# 웹의 결정적 강점 두 가지

● 정리

- 1 허락이 필요 없다.**  
누구의 심사도 받지 않고 오늘 만들어 오늘 공개할 수 있습니다. 15주차에 여러분이 직접 경험하게 됩니다.
- 2 주소 하나로 공유된다.**  
앱은 "설치해 보세요"이지만 웹은 "이거 봐"입니다. 이 마찰의 차이가 생각보다 큼니다.

# 웹이라는 플랫폼의 성질

---

- 1 요즘은 그 경계도 흐려지고 있습니다.
- 2 PWA(Progressive Web App) 는 웹사이트를 홈 화면에 설치하고 오프라인에서도 동작하게 만듭니다.
- 3 반대로 많은 모바일 앱은 사실 내부가 웹으로 만들어져 있습니다.

---

웹의 세계 1장 · 5

# 웹은 누가 정하는가

# 웹은 누가 정하는가

| 단체     | 무엇을 정하는가                                |
|--------|-----------------------------------------|
| W3C    | CSS, 접근성(WCAG), 각종 웹 API                |
| WHATWG | HTML 표준 (Living Standard — 버전 없이 계속 갱신) |
| TC39   | JavaScript 언어 사양 (ECMAScript)           |
| IETF   | HTTP, TCP/IP 등 인터넷 규약                   |

# 웹은 누가 정하는가 (1/2)

---

- 1 중요한 것은 어느 회사도 웹을 소유하지 않는다는 점입니다.
- 2 표준은 여러 조직이 합의해 정하고, 브라우저 회사들이 그것을 구현합니다.
- 3 완벽하지는 않지만(구현 속도 차이, 회사별 온도차), 한 회사가 마음대로 바꿀 수 없다는 것이 웹의 가장 큰 자산입니다.
- 4 표준 문서를 직접 읽을 일은 드뭅니다.

# 웹은 누가 정하는가 (2/2)

---

- 1 실무에서는 MDN Web Docs([developer.mozilla.org](https://developer.mozilla.org))를 봅니다.
- 2 태그·속성·함수가 헛갈리면 "mdn + 이름"으로 검색하세요.
- 3 블로그 글은 낡을 수 있지만 MDN은 계속 갱신됩니다.

---

웹의 세계 1장 · 6

# 그래서 우리는 무엇을 배우는가

이 과목에서 배우는 HTML·CSS·JavaScript는 1989년의 발명 위에 30년간 쌓인 것입니다.

# 그래서 우리는 무엇을 배우는가

---

- 1 유행하는 프레임워크는 몇 년마다 바뀌지만, 이 세 가지는 바뀌지 않았습니다.

# 기억해 둘 것

● 정리

**1 React·Vue를 배워도 결국 HTML·CSS·JS로 변환됩니다.**  
바닥을 모르면 위층에서 헤맵니다.

**2 브라우저가 하는 일을 알면**  
왜 이렇게 동작하는지 추측이 아니라 판단으로 알게 됩니다.

**3 표준을 지키면**  
내가 모르는 브라우저·기기에서도 대체로 동작합니다.

웹의 세계 1장 마무리

# 1장 마무리

인터넷과 웹 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시

✓ 함께 볼 주차: 1주차

✓ 장 끝의 확인 퀴즈로 스스로 점검

✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다